통합과 최종 프로젝트
손계산 워크북

본편의 숫자를 계산기 하나로 따라가는 단계별 풀이와 실습



금융 머신러닝 · 16주차 워크북

혼동행렬의 네 수로 네 지표를 모두 계산합니다

1,000건 중 사기 20건 — TP 8, FP 2, FN 12, TN 978

1단계 · 정확도 · 정밀도 · 재현율 · F1

$$\text{정확도} = \frac{8 + 978}{1000} = 98.6\% \qquad \text{정밀도} = \frac{8}{8 + 2} = 80\%$$

$$\text{재현율} = \frac{8}{8 + 12} = 40\% \qquad F1 = \frac{2 \times 8}{2 \times 8 + 2 + 12} = 53.3\%$$

전부 정상이라고만 해도 정확도는 98%입니다

재현율 40%는 사기의 60%를 놓쳤다는 뜻입니다

비용을 빼면 샤프 1.2가 0.72로 낮아집니다

거래당 이점 30bp, 비용 12bp, 연 40회, 연 변동성 10%, 무위험수익률 0

1단계 · 총 이점과 비용

$$\text{총 이점} = 30\,\text{bp} \times 40 = 12\%, \qquad \text{비용} = 12\,\text{bp} \times 40 = 4.8\%$$

2단계 · 비용 전후 샤프

$$SR_{\text{전}} = \frac{12\%}{10\%} = 1.2, \qquad SR_{\text{후}} = \frac{7.2\%}{10\%} = 0.72$$

3단계 · 20회 시도의 우연 최고점

$$0.5\sqrt{2\ln 20} = 0.5\sqrt{5.99} = 0.5 \times 2.448 \approx 1.22$$

최고 샤프 1.2는 우연 최고점 1.22와 구분되지 않습니다

AI를 프로젝트 검토자로 써서 보고서를 점검합니다

자신의 보고서를 붙여 넣고 일곱 항목을 확인받는다

1. 어디

AI 채팅창에 보고서를 붙입니다.

2. 입력

질문·자료·분할·결과·설명이 담긴 보고서입니다.

3. 출력

일곱 항목별 근거와 '확인 불가' 목록이 나옵니다.

4. 확인

단순 모델이라는 이유로 감점하지 않는지 봅니다.

AI 채팅창에 붙여 넣을 프롬프트

당신은 금융 머신러닝 수업의 프로젝트 검토자다. 내가 붙여 넣는 보고서만 근거로 다음을 확인하라. ① 질문·자료·시점이 명시되어 있는가 ② 기준선이 있는가 ③ 분할 방법이 자료의 시간 구조에 맞는가 ④ 미래 정보·라벨 중복·시험 재사용 위험이 있는가 ⑤ 시도 횟수와 거래비용을 공개했는가 ⑥ 설명과 집단별 오류를 과장 없이 해석했는가 ⑦ 재현 방법과 한계가 있는가. 각 항목에 근거를 연결하고 없는 것은 '확인 불가'라고 하라. 복잡한 모델을 쓰지 않았다는 이유만으로 감점하지 마라.

CALCULATE BY HAND.

CHECK THE DENOMINATOR.

THEN TRUST THE NUMBER.

손으로 한 번 계산하면
숫자의 가정이 보입니다.